

Agregaciones y desasociación de datos en Tableau

En esta lectura, exploramos cómo usar las agregaciones en Tableau, así como la forma de realizar la desasociación de datos.

¿Qué son las agregaciones?

En Tableau, las agregaciones son funciones que reducen la granularidad de los datos, tomando múltiples valores y devolviendo un único valor. Estas funciones son fundamentales para resumir y analizar datos, permitiendo explorar relaciones y patrones a un nivel de detalle más alto.

Las agregaciones son funciones matemáticas que se aplican a conjuntos de datos, como medidas (valores numéricos), para calcular un valor resumen. Ejemplos comunes incluyen:

- **SUM (Suma):** Calcula la suma total de los valores de una medida.
- **AVG (Promedio):** Calcula el promedio de los valores de una medida.
- **COUNT (Conteo):** Cuenta el número de valores en una medida.
- **COUNTD (Conteo definido):** Cuenta el número de valores únicos en una medida.
- **MIN (Mínimo):** Encuentra el valor mínimo en una medida.
- **MAX (Máximo):** Encuentra el valor máximo en una medida.
- **MEDIAN (Mediana):** Calcula la mediana de una medida.
- **ATTR (Atributo):** Devuelve el valor único de una dimensión si existe, o '*' si hay varios valores.

■ ¿Por qué usar agregaciones?

Las agregaciones son esenciales para:

- **Resumir datos.**

Permiten visualizar la información a diferentes niveles de detalle, por ejemplo, mostrar ventas totales en lugar de cada transacción individual.

- **Crear nuevos cálculos.**

Las funciones agregadas pueden ser usadas en campos calculados para crear nuevas medidas o dimensiones.

- **Análisis comparativo.**

Permiten comparar diferentes grupos de datos, como ventas por región o categorías de productos.

- **Detección de patrones.**

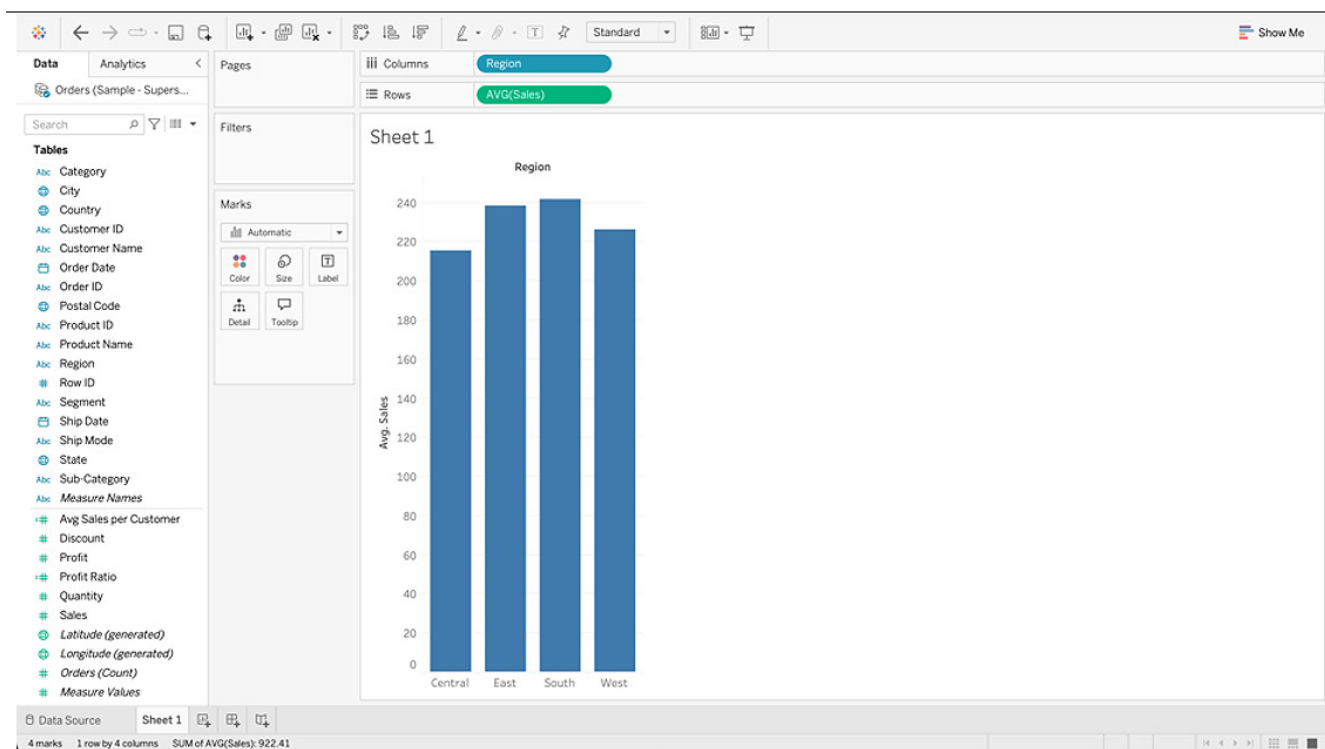
Las agregaciones ayudan a identificar tendencias y patrones en los datos, por ejemplo, ventas promedio mensuales.

■ ¿Cómo usar agregaciones en Tableau?

1. **Seleccionar una medida:** Arrastra una medida al área de la vista. Por ejemplo, filas, columnas, color, etc.
2. **Modificar la agregación:** Tableau suele aplicar una agregación por defecto. Para cambiarla, haz clic derecho en la medida, en el panel de datos, y selecciona “Agregación” para elegir la función deseada. Por ejemplo, SUM, AVG.
3. **Crear campos calculados:** Puedes usar funciones agregadas en campos calculados para crear nuevas medidas basadas en la información agregada.

Prosigamos con un ejemplo práctico de esto, para ello, debes tomar como base el conjunto de datos Sample-Superstore.xlsx, con la dimensión de “Ventas” (*Sales*) puedes calcular el promedio del total de las ventas por región, y esto se puede hacer de la siguiente manera:

1. Arrastra la medida “Ventas” (*Sales*) al estante de Filas, dando un clic en el triángulo invertido, aparecerá un menú, debes seleccionar la opción “Métrica” (*Measure*) y, posteriormente, elegir “AVG” como agregación.
2. Arrastra la dimensión “Región” (*Region*) al estante de Columnas.
3. Tableau mostrará un gráfico de barras donde se totalizan los promedios de las ventas por cada región.



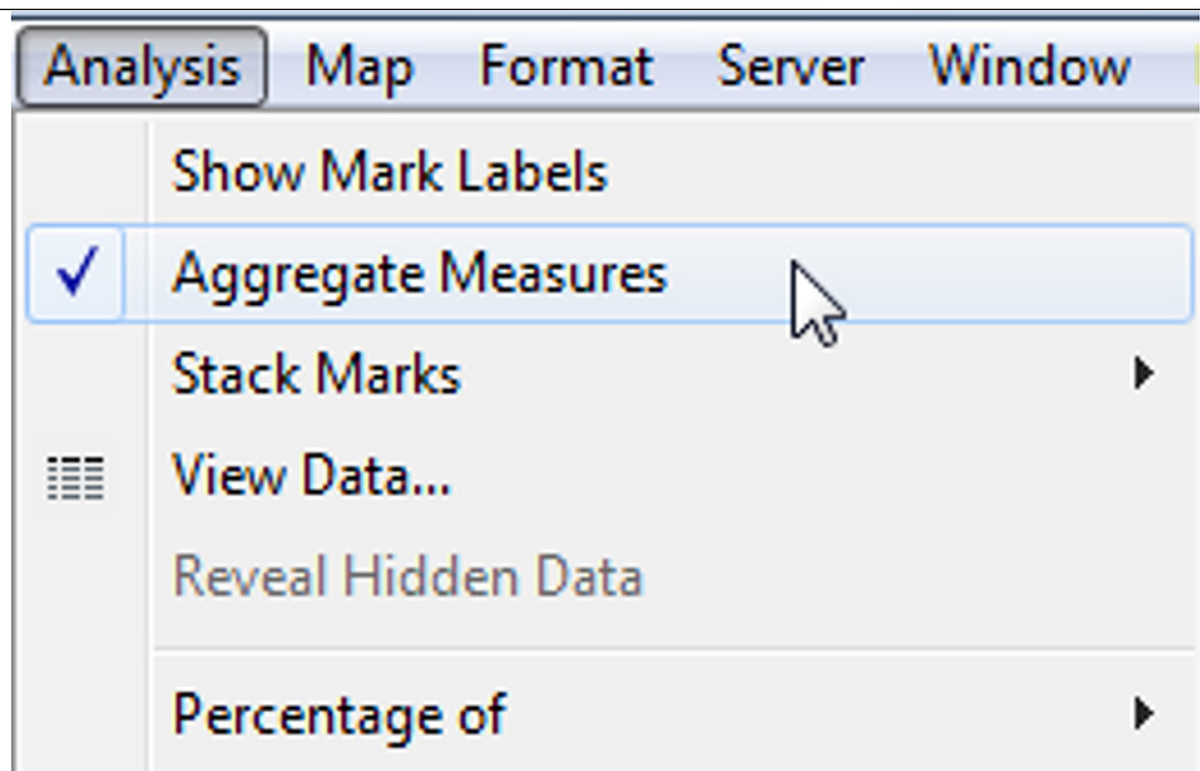
■ ¿Cómo desasociar datos?

Siempre que añadas una medida a la vista, se aplica una agregación a dicha medida de forma predeterminada. Esta opción predeterminada se controla en **“Agregar medidas”**, en el menú **“Análisis”**.

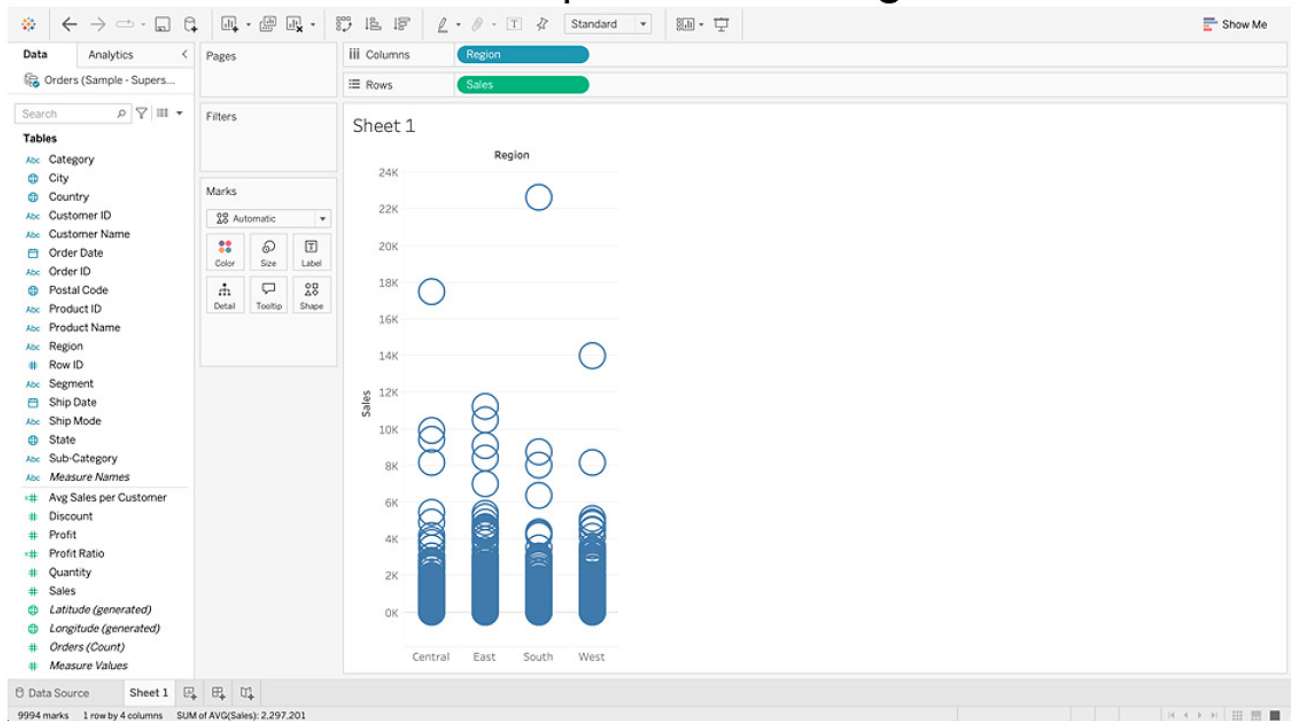
Si decides que deseas ver todas las marcas de la vista con el máximo nivel de granularidad, puedes desasociar la vista. La desasociación de los datos implica que Tableau muestre una marca aparte, para cada valor de datos, de cada una de las filas de la fuente de datos.

Para desasociar todas las medidas de la vista debes realizar lo siguiente:

- Borra la opción **Análisis > Agregar medidas**. Si ya está seleccionada, haz clic una vez en **“Agregar medidas”** para desactivarla.



- Si aplica la desasociación al gráfico anterior, este deberá quedar de la siguiente forma:.



Cabe señalar que Tableau ofrece más de 15 tipos de agregaciones, siendo las más comunes SUM (suma), AVG (promedio), MIN, MAX, COUNT (conteo) y COUNTD (conteo definido). Por defecto, Tableau creará una agregación al añadir una medida a tu vista.

De esta manera, comprender cómo se agregan a tus datos dentro de Tableau te facilitará configurar los campos calculados correctamente.

Por último, como tip, si deseas evitar que Tableau agregue medidas por defecto, puedes desactivar esta opción en el menú superior **Análisis -> Agregar Medidas**.

Bibliografía

- Brown, L. (2021b). *Tableau Desktop 2020 Cookbook: Quick and Simple Recipes to Help You Navigate Tableau Desktop*. [Tableau Desktop 2020: Recetario rápido y sencillo para ayudarte a navegar en Tableau Desktop]. O'Reilly Media.
- Sinha, C. (2023b). *Dashboarding with Tableau: Design Interactive Dashboarding Applications Powered with Data Load Concepts, Advanced Calculations, Insightful Visualization Techniques and New Features*. [Creación de tableros con Tableau: Diseño de aplicaciones interactivas de tableros potenciadas con conceptos de carga de datos, cálculos avanzados, técnicas de visualización perspicaces y nuevas funciones]. Books District Publication.
- Sleeper, R. (2018). *Practical tableau: 100 Tips, Tutorials, and Strategies from a Tableau Zen Master*. [Tableau práctico: 100 consejos, tutoriales y estrategias de un maestro Zen de Tableau]. O'Reilly Media.